

20 - 06- LE SYNDROME CORONARIEN CHRONIQUE - Pr. Benzarouel

Bonjour, nous allons voir dans la suite des complications de l'athérosclérose, le syndrome coronarien chronique. C'est une nouvelle dénomination de l'angine de poitrine ou de l'engor stable. Elle est définie par la présence d'une douleur intermittente consécutive à l'ischémie myocardique.

C'est l'expression clinique d'un déséquilibre entre les apports et les besoins myocardiques en oxygène, ce qui va causer une ischémie myocardique. L'étiologie est largement dominée par l'athérosclérose coronaire. Donc, c'est une affection stable qui peut devenir instable par son potentiel évolutif, donc avec risque de thrombose coronaire.

Le diagnostic est indispensable pour démarrer le traitement. Donc, il demeure quelques difficultés diagnostiques, notamment quand il s'agit de douleurs atypiques ou bien quand l'ischémie est indolore. Donc, l'évaluation des patients est indispensable afin de stratifier le risque d'événements ultérieurs.

Alors, la cardiopathie ischémique, première cause de mortalité dans les pays développés. Donc, l'athérogénèse est largement favorisée par la présence de facteurs de risque cardiovasculaire. Donc, les facteurs de risque que vous connaissez.

Donc, on a des facteurs modifiables et non modifiables. Alors, l'étiologie du syndrome coronarien chronique va dépendre. Soit on a des artères coronaires qui sont pathologiques et dans ce cas, il s'agit de lésions organiques.

Donc, un rétrécissement organique de l'artère dans la cause et dans 90%, c'est l'athérosclérose coronaire. Comme on peut avoir des causes non athéromateuses rares, notamment infectieuses, inflammatoires, infectieuses. Par exemple, pendant les endocardites infectieuses, on peut avoir un embolie infectieux qui va migrer.

Un bout de la végétation qui va migrer, qui va emboliser au sein de l'artère coronaire et qui va obstruer sa lumière. Les causes également inflammatoires. Je citerai un exemple très connu, notamment la syphilis, qui peut donner des coronarites inflammatoires et qui vont réduire la lumière des artères coronaires.

On peut avoir des anomalies congénitales des artères coronaires ou bien des conséquences de la radiothérapie. Toujours dans l'artère coronaire pathologique, on a vu le rétrécissement organique. Comme on peut avoir le spasme coronaire, ce qui peut survenir soit sur une artère saine, c'est à dire où il n'y a aucune plaque d'athérome, ou bien un spasme qui va se surajouter à une plaque préexistante qui peut même, par exemple, une plaque qui obstrue la lumière de 20 à 30% sur laquelle va survenir un spasme coronaire et on aura une réduction plus importante de la plaque d'athérome.

Comme on peut avoir des artères coronaires saines, c'est à dire des lésions non organiques et on parle plutôt d'un engord fonctionnel, on le voit dans des situations de rétrécissement aortique, d'hypertrophie ventriculaire gauche, de troubles du rythme, d'anémie ou d'hyperthyroïdie. Toutes les situations qui vont faire que la perfusion coronaire va être diminuée et on parlera d'engord fonctionnel. Alors schématiquement, voici les trois trunks coronaires épicaux, les trois principaux trunks.

On a l'artère coronaire droite, que voici. Il y a ici le trunk commun à gauche qui va se subdiviser en artère circonflexe qui chemine dans le sillon auriculo-ventriculaire et l'artère interventriculaire antérieure qui vascularise toute la paroi antérieure du myocarde. L'angine de poitrine ou syndrome coronarien chronique, c'est la résultante d'un déséquilibre entre les besoins et les apports en oxygène.

Juste pour rappel, on sait que les besoins en oxygène dépendent de trois choses, de la fréquence cardiaque, de la contractilité myocardique et de la tension pariétale. En sachant que la tension pariétale, selon la loi de Laplace, est égale à la pression fois le rayon d'une cavité sur deux fois l'épaisseur de la cavité myocardique. Les apports en oxygène, quant à eux, dépendent du débit coronaire, dépendent de l'extraction d'oxygène par le myocarde.

Le mécanisme de l'ischémie myocardique, c'est le déséquilibre entre les apports et les besoins. Les apports dépendent essentiellement du débit coronaire et les besoins dépendent surtout de la fréquence cardiaque et de la contractilité myocardique. Ce déséquilibre va se créer soit par augmentation des besoins, c'est ce qu'on appelle l'engord d'effort.

A chaque fois que l'individu fait un effort, il augmente ses besoins en oxygène et peut apparaître la douleur thoracique. Ou bien en cas de diminution des apports par la présence d'une sténose coronaire serrée ou un spasme coronaire qui va se surajouter à une sténose moyenne ou modérée. Ou bien on se déséquilibre par la présence de ces deux éléments, l'augmentation des besoins à l'effort et la diminution des apports coronaires.

Les conséquences de l'ischémie myocardique vont engendrer la cascade ischémique. Ce sont des modifications chronologiques faisant suite à l'ischémie myocardique. Il faudra les retenir.

Ils sont très importants. Ils évoluent selon un ordre chronologique bien établi. La première conséquence de l'ischémie myocardique, c'est une conséquence métabolique par la production de lactate.

Le fait de la diminution de l'oxygène, on va plutôt passer d'un régime anaérobie avec la formation de lactate. Deuxième conséquence, c'est une conséquence hémodynamique avec tout d'abord altération de la fonction diastolique du VG, du ventricule gauche. Pourquoi ça commence par la fonction diastolique? Parce que c'est une fonction qui est consommatrice d'ATP.

Donc, c'est la première qui est altérée. Deuxièmement, c'est l'altération de la fonction systolique.

Troisième conséquence dans la cascade ischémique, c'est l'apparition des troubles à l'électrocardiogramme.

Le courant électrique d'ischémie sous endocardique, puis sous épicaudique. Et enfin, de la douleur angineuse. Vous voyez que la douleur, elle ne survient qu'à la fin de la cascade ischémique.

Donc, d'abord, ischémie myocardique. Comme conséquence, métabolisme anaérobie avec production de lactate. Ensuite, altération de la fonction diastolique.

Ensuite, altération de la fonction systolique. Les anomalies électriques. Et enfin, la douleur angineuse.

Alors, comment on va faire le diagnostic positif? Le diagnostic positif d'une angine de poitrine, d'effort, la présentation typique, c'est une douleur thoracique. Constructive, médiane, rétrosternale, avec une irradiation bien particulière vers le cou, la mâchoire inférieure, le membre supérieur, notamment le membre gauche. Elle est brève, moins de 5 minutes.

Elle disparaît 2 à 3 minutes après l'administration de dérive vénitrée. Le dérive vénitrée parce qu'il donne une vasodilatation artérielle. Et il y a toujours un effort déclencheur.

La marche rapide, soit la marche en pente, soit déclenché par le froid. Donc, quand on fait l'anamnèse au patient, on demande toutes ses caractéristiques pour orienter l'interrogatoire et on demande le profil évolutif. Et on va parler de seuil ischémique.

On va demander au patient à quelle distance apparaît la douleur thoracique. Est-ce qu'elle apparaît à 1 km, à 1,5 km, à la montée d'un étage, de deux étages? Et on va voir si ce seuil ischémique n'a pas été modifié dans le temps. C'est à dire, au début, le patient peut ressentir une douleur thoracique après un effort de 2 km.

Après, il va vous dire dans ceuil ischémique, avant, la douleur n'apparaissait que quand je faisais des efforts intenses après 2 km. Maintenant, j'ai une douleur qui apparaît après 500 m. C'est un signe d'aggravation de l'angine de patrine. Parfois, on a des formes atypiques.

L'atypie peut être selon le siège de la douleur, selon le type de la douleur ou bien les irradiations. On peut avoir des formes graves avec un potentiel rapidement évolutif ou l'angine de patrine qui survient après un infarctus. L'angine de patrine est dite typique quand les trois caractéristiques sont présentes.

Un inconfort thoracique rétrosternal de type et de durée caractéristiques qui est provoqué à l'effort ou bien par l'émotion et qui disparaît au repos ou aux dérives pénétrées en quelques minutes. L'angore est dit atypique quand on a deux sur trois caractéristiques. On ne parle plus de douleur angineuse quand on n'a aucun de ces critères là.

Du thorax de face normal. Le bilan NFS, bilan des facteurs de risque cardiovasculaire, notamment la glycémie à jeun. L'alter ECG de 24 heures n'a aucune place dans l'évaluation paraclinique de l'angine de poitrine.

L'échocardiographie, soit l'échocardiographie de repos. Donc, souvent, elle va être normale. Rarement, elle peut montrer des troubles de la contractilité du ventricule gauche.

L'échocardiographie dite de stress ou ce stress là. Donc, il peut être soit un effort physique où le patient est sur son vélo. Il fait l'effort et nous, on réalise l'écho, l'écho coeur ou bien un stress pharmacologique dans le but d'augmenter la fréquence cardiaque.

Quand le patient ne peut pas faire d'effort physique, on fait une perfusion de dobutamine pour augmenter la fréquence cardiaque et démasquer les signes d'ischémie. Soit clinique par la survenue de douleurs, soit électrique par l'apparition de modifications de l'ECG ou bien morphologique. On voit à l'effort la survenue de troubles de la contractilité, de la fonction systolique, de la contractilité segmentaire des parties du myocarde qui commencent à moins bouger par rapport à d'autres.

Un autre examen pour démasquer l'ischémie, la scintigraphie myocardique qui étudie la fixation myocardique de la substance radioactive. Ça peut être le thallium à l'effort ou après injection d'un vasodilatateur. Donc, elle est positive quand on a un défaut de fixation myocardique.

La coronarographie, c'est un examen qui permet l'opacification des artères coronaires par l'injection de produits IOD. Donc, ça permet l'étude des sténoses coronaires, le siège de la sténose, sa sévérité, son étendue, d'évaluer l'huile d'aval. Est-ce qu'il y a un spasme? Et ça permet aussi le choix de traitement.

Est-ce que c'est un traitement médical, interventionnel ou un traitement chirurgical? Sachez que la coronarographie, c'est vrai, c'est le gold standard, mais on ne va pas la réaliser systématiquement devant un hangar d'efforts. D'abord, il faudrait que les tests non invasifs soient positifs pour proposer une coronarographie. Le diagnostic différencié se fera avec les douleurs extracardiaques.

Ça peut être les douleurs digestives, neurologiques ou rhumatologiques. Un hangar fonctionnel, notamment en cas de rétrécissement aortique, une anémie, une hyperthyroïdie. Parfois, on a des anomalies non ischémiques de l'électrocardiogramme chez le sportif, en cas de myocardiome et en cas d'hypertrophie ventriculaire.

Quel est le potentiel évolutif de l'angine de poitrine? L'angine de poitrine, son évolution est en général bonne, avec risque d'évolution vers l'engorgement instable et vers des complications. L'angine instable évolue vers le syndrome coronarien aigu. L'angine instable, c'est la plaque qui s'est fissurée avec la formation d'un thrombus.

Elle va donner soit un infarctus du myocarde, soit une insuffisance cardiaque ischémique, soit la mort subite par trouble de rythme. La prise en charge thérapeutique. L'objectif, c'est la suppression des symptômes, le traitement de la crise par les dérivés pénétrés et diminuer le nombre et la sévérité de la crise.

Ça, c'est le fonctionnel. Puis, il y a l'objectif pronostique, c'est ralentir la progression de la maladie athéromateuse et diminuer le risque de survenue d'événements aigus, d'accidents coronaires aigus. Donc, on a les traitements anti ischémique, la revascularisation myocardique et le traitement des facteurs de risque.

Ce traitement, il est basé sur la physiopathologie, sur l'équilibre entre les besoins en oxygène et l'apport en oxygène. Le but, c'est de réduire les besoins en oxygène en réduisant le travail cardiaque. Je peux réduire les résistances vasculaires périphériques par les dérivés pénétrés.

Je diminue la contractilité en donnant les bêtas bloquants et les inhibiteurs calciques. Et je diminue la fréquence cardiaque en donnant des bêtas bloquants. Mais aussi, je peux augmenter les apports en oxygène en donnant les vasodilatateurs coronariens et en proposant une revascularisation des artères coronaires, soit par cathétérisme interventionnel ou par chirurgie.

Le traitement anti ischémique à visée hémodynamique, donc réduction des besoins, les bêtas bloquants. Plusieurs classes de bêtas bloquants peuvent être proposées. On va favoriser les bêtas bloquants cardio sélectifs.

Plusieurs molécules, on a l'athénolol, le bisoprolol, le carvedilol. Les inhibiteurs calciques bradycardisants comme le diltiazem ou le verapamil. En troisième lieu, pour réduire toujours les besoins en oxygène, on a une troisième molécule qui est l'ivabradine.

C'est un bloqueur du canal IF. Donc, ça permet de donner une bradycardie et de réduire les besoins en oxygène. L'augmentation des apports par les dérivés nitrés.

Plusieurs moyens. On a l'urisdant, le dinitradisorbide. On a la molcidomine.

C'est un dérivé nitré. Puis, on a le traitement à visée métabolique comme la triméthazidine. La revascularisation myocardique peut se faire soit par cathétérisme, donc l'angioplastie coronaire, où on va passer un guide, puis sur lequel on va mettre un stent.

Une endoprothèse coronaire qui va écraser la sténose coronaire. Sinon, par chirurgie, en réalisant un pontage à ortho coronaire. Les indications, ce sont les engorgements invalidants malgré le traitement médicamenteux.

L'ischémie sévère sur les tests fonctionnels. Les lésions coronaires sévères quand elles touchent les parties proximales des artères principales. Le traitement des facteurs de risque et la prévention secondaire de la maladie coronaire, notamment les mesures d'hygiène ou déficit, le

sevrage tabagique, la réduction pondérale, l'activité physique, le régime méditerranéen, le traitement de l'hypertension, le traitement hypo-lipémion, les statines en visant un LDL cholestérol moins de 0,7 g par litre, le traitement anti-thrombotique, les anti-agrégants plaquettaires, l'aspirine.

Donc, si je résume, si je veux traiter les symptômes, c'est le traitement fonctionnel. En première ligne, je vais proposer le bêta bloquant ou un antagoniste calcique bradicardisant. Envisager le dihydropéridine si la fréquence cardiaque est basse ou en cas d'intolérance ou de contre-indication aux autres inhibiteurs calciques.

La dihydropéridine comme l'amnodipine. Envisager l'association bêta bloquant et dihydropéridine quand l'angine de poitrine est de plus de la classification canadienne. Si les symptômes persistent, on peut ajouter ou remplacer les médicaments de la première ligne.

On peut ajouter l'ivabradine. On peut ajouter un dérivé nitré de longue action. On peut ajouter du mycorandine ou bien la trimétazidine pour prévenir les événements cardiovasculaires.

Donc, changement du style de vie, contrôle des facteurs de risque, éducation du patient et traitement du patient par les anti-agrégants plaquettaires. La statine. Envisager un bloqueur du système rénine-angiotensine à chaque fois qu'on a une hypertension artérielle, un diabète ou il y a une insuffisance cardiaque.

En fin de compte, envisager une coronarographie en vue d'une angioplastie avec pontage ou bien d'un pontage selon les indications.